

# Relazione E-Tivity 1 – Laboratorio di Informatica

## 1 Introduzione all'informatica

### 1.1 Introduzione

L'informatica è la scienza dell'informazione. Essa comprende sia componenti materiali che immateriali, i quali sono strettamente legati tra loro. L'informatica coinvolge diverse discipline come la matematica e l'ingegneria. Ha come obiettivo lo studio e l'elaborazione dell'informazione nei vari contesti.

### 1.2 Informazione digitale

Non esiste una rappresentazione universale di una informazione in quanto bisogna tenere conto del contesto operativo e del supporto che trasmette tale informazione.

#### 1.2.1 Rappresentazione digitale

La rappresentazione digitale consente di trasformare dati, immagini e suoni in sequenze numeriche.

## 2 Codice Binario e Logica Booleana

### 2.1 Il codice binario

Il codice binario è composto da due simboli: 0 e 1, in cui “0” indica assenza di corrente e “1” la sua presenza. I simboli rappresentano sequenze di bit e, quando queste ultime vengono prese come singole unità, si parla di byte. Il sistema binario viene definito numerico, posizionale e viene rappresentato in base 2.

### 2.2 Logica booleana

La logica booleana è un sistema che utilizza manipolazioni algebriche per risolvere problemi logici basati su valori di verità (vero=1 / falso=0).

#### 2.2.1 Operazioni logiche

Le operazioni della logica booleana sono AND, OR e NOT. Il matematico C. Shannon ha intuito l'analogia tra circuiti elettrici e logica matematica. Da queste operazioni derivano le porte logiche, che possono essere concatenate formando formule booleane.

## 3 Architettura degli elaboratori

### 3.1 Caratteristiche e funzioni

#### 3.1.1 Caratteristiche

Le caratteristiche dei design sono:

- Flessibilità
- Modularità

- Scalabilità
- Standardizzazione dei componenti
- Riduzione dei costi
- Semplicità di utilizzo

### 3.1.2 Funzioni

Le funzioni sono trasferimento, elaborazione e memorizzazione dei dati. Tutte le funzioni devono essere coordinate.

## 3.2 Struttura di un computer

Un elaboratore è composto da diverse componenti tra cui la CPU, la memoria principale e i dispositivi di input e output.

## 3.3 Funzionamento del sistema

Il funzionamento di un computer si basa su un processo a diversi livelli: l'informazione viene letta, decodificata, elaborata e infine viene restituito il risultato.

# 4 Software per la scrittura di documenti e LaTeX

## 4.1 Word processor

I word processor sono programmi che permettono la creazione e la modifica di testi. Tra i più utilizzati ci sono LibreOffice Writer e Microsoft Word.

## 4.2 Il linguaggio LaTeX

LaTeX è un linguaggio di markup utilizzato per la creazione di testi scientifici e tecnici. A differenza dei word processor, richiede la scrittura in codice per definire la struttura del documento.

### 4.2.1 Differenza tra Word e LaTeX

Word è un editor visuale, mentre LaTeX separa il contenuto dalla formattazione. Questo lo rende più preciso nella gestione dei documenti complessi.

# 5 Realizzazione del documento con LaTeX

Per la realizzazione del secondo elaborato è stato utilizzato il linguaggio LaTeX tramite la piattaforma Overleaf.

LaTeX è un sistema di scrittura basato su codice che consente di creare documenti strutturati separando il contenuto dalla formattazione. A differenza dei word processor tradizionali, non si lavora in modalità visuale, ma tramite comandi testuali.

Il documento è stato organizzato utilizzando i comandi `\section`, `\subsection` e `\subsubsection`, che permettono di definire rispettivamente capitoli, sezioni e sottosezioni.

Per la compilazione del documento è stata utilizzata la piattaforma Overleaf, che consente la visualizzazione in tempo reale del PDF generato.

Infine, il documento è stato esportato in formato PDF per la consegna sulla piattaforma e-learning.